

Práctica 3: Título de la práctica

Darlyn Maricela Donis Palma

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00083823@uca.edu.sv

Paola Valeria Deras Alvarado

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00404425@uca.edu.sv

Jennifer Arlette Hernandez Lopez

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00162622@uca.edu.sv

Armando Antonio Aguilar Rosales

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00174323@uca.edu.sv

Resumen—Redactar un resumen breve que incluya el objetivo, el método, los resultados más importantes y la conclusión principal de la práctica.

Index Terms—Palabra clave 1, palabra clave 2, palabra clave 3.

I. INTRODUCCIÓN

Presentar el fenómeno estudiado, los conceptos físicos relevantes, el modelo teórico y los objetivos de la práctica. Las fuentes consultadas deben citarse con el formato `\cite{clave}`.

II. METODOLOGÍA

Inicialmente se midieron la profundidad y el diámetro interno de una probeta utilizando una regla y un calibrador Vernier. Con las dimensiones registradas se determinó la longitud efectiva de la columna de aire. También se midió la temperatura ambiente, cuyo valor se consideró como referencia para la velocidad del sonido en el aire.

Para identificar las frecuencias de resonancia se empleó un teléfono celular con aplicaciones de generación de frecuencias y análisis de espectro. El teléfono se ubicó sobre la abertura de la probeta, de modo que el micrófono quedara dentro del tubo, como se muestra en la Fig. 1. Se realizaron barridos de frecuencia y se registraron las frecuencias asociadas con los máximos de resonancia observados. A partir de ellas se identificaron los modos de resonancia para el análisis posterior de la velocidad del sonido.

En la segunda etapa se modificó la longitud de la columna de aire mediante la adición progresiva de agua a la probeta. En la Fig. 2 se observa la probeta con agua y la columna de aire sobre su superficie. Para cada nivel de agua se efectuó un nuevo barrido de frecuencias y se registró la frecuencia de máxima resonancia, con el fin de estudiar la relación entre la longitud de la columna de aire y la frecuencia.

Finalmente, se utilizaron diapasones de distintas frecuencias. Para cada uno se calculó previamente el volumen de agua requerido para producir resonancia y luego se comprobó experimentalmente dicha condición con la probeta. Además, se emplearon los diapasones para identificar las frecuencias de resonancia correspondientes a probetas con diferentes niveles



Fig. 1. Montaje con teléfono para identificar las frecuencias de resonancia.



Fig. 2. Probeta con agua y columna de aire.



Fig. 3. Comprobación experimental de la resonancia mediante un diapasón y una probeta.

de agua. La disposición utilizada en esta etapa se presenta en la Fig. 3.

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Presentar los datos experimentales, su procesamiento, las ecuaciones utilizadas, las gráficas y las incertidumbres. Comparar los resultados con el modelo físico o los valores de referencia cuando corresponda.

IV. DISCUSIÓN

Interpretar los resultados y discutir tendencias, discrepancias, limitaciones del procedimiento y posibles fuentes de error, evitando repetir únicamente los valores ya presentados.

V. CONCLUSIONES

Sintetizar los principales hallazgos en función de los objetivos y de la evidencia experimental obtenida.

DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En este trabajo se utilizó la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT únicamente para mejorar la redacción y apoyar la organización del documento. Las interpretaciones científicas, el análisis de los resultados y las conclusiones fueron elaborados y verificados por el equipo a partir de los datos experimentales obtenidos durante la práctica.